

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

التعليم العالي ومجتمع المعرفة.

ديناميكية العلاقة ومتطلبات المواكبة

**Higher education and the knowledge society. The dynamics of the relationship
and the requirements for keeping pace**

نسيمة أحمد الصيد Nassima Ahmed seid

أستاذة محاضرة أ، جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاجتماعية،

مخبر التغير الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر

MCA, University of 20 August 1955 Skikda, Faculty of Social and Human Sciences, Department
of Social Sciences, Laboratory of Social Change and Public Relations in Algeria
n.ahmedseid@univ-skikda.dz

تاريخ القبول: 2025/12/08

تاريخ الاستلام: 2025/09/27

الملخص:

في خضم تفاعل الجامعة مع ظاهرة العولمة، سواء فيما يخص كفاءة الخريجين، أو مستوى وكم الإبداع العلمي والمعرفي الذي تنتجه، حظيت الجامعة باهتمام بالغ من المختصين فتعددت وتنوعت الدراسات والمقاربات التي تركز على تحديد رؤية للجامعة المثلى لتحقيق مكانة متميزة في التصنيفات الدولية المرموقة. ويرتكز هذا السعي على تحقيق الابتكار والتميز عبر الاستفادة المثلى من الموارد البشرية.

من هذا المنطلق نسعى إلى تناول أبرز التصورات التي تهدف إلى صياغة رؤى مستقبلية لتعزيز العلاقة التفاعلية بين التعليم العالي ومجتمع المعرفة، في ضوء التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية: التعليم العالي، مجتمع المعرفة، الذكاء الاصطناعي

Abstract:

Amid the university's engagement with the phenomenon of globalization, both in terms of the quality of its graduates and the level and quantity of scientific and intellectual creativity it produces, the university has received considerable attention from specialists. Numerous and diverse studies and approaches have focused on defining a vision for the ideal university to achieve a distinguished position in prestigious international rankings. This endeavor is based on achieving innovation and excellence through optimal utilization of human resources.

From this perspective, we seek to address the most prominent concepts aimed at formulating future visions to enhance the interactive relationship between higher education and the knowledge society, in light of the challenges posed by artificial intelligence.

Keywords: Higher education, knowledge society, artificial intelligence.

مقدمة:

في هذا السياق، تتجلى معالم نمط معرفي جديد يقوم على فهم أعمق لدور المعرفة ورأس المال البشري في دعم التطور الاقتصادي وتنمية المجتمعات وحماية الأمن الوطني. وقد ترتبت على هذا الإدراك نتائج مباشرة وأخرى بعيدة المدى، بحيث أصبح من غير الممكن للدول والمجتمعات التي تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي ومواكبة التحولات العلمية تجاهل هذه الحقائق أو التأخر في التكيف معها.

إن العصر الحالي يتميز بانفجار معرفي وتكنولوجي هائل يدعمه انتشار نظم الاتصال والتوسع المتزايد في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وشبكة الإنترنت. هذه الظواهر حولت العالم إلى ما يُعرف بـ"القرية الكونية الإلكترونية". غير أن الفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب تمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق مجتمع المعلومات. وعلى الرغم من أهميتها البالغة، إلا أن هذه الفجوة الرقمية ليست سوى أحد أوجه الانقسام العميق بين شطري العالم، وهو انقسام يتجلى في تفاوت مستويات الحصول على المعرفة وامتلاك التكنولوجيا، فضلاً عن كونه فجوة تنموية شاملة تشمل الجوانب المادية والبشرية على حد سواء. ولعل أخطر ما يميز الفجوة الرقمية هو دورها

لقد أدرك المفكرون والفلاسفة منذ أمد بعيد الأهمية الجوهرية للعلم وقوة المعرفة في تطور المجتمعات الإنسانية. وقد شهد مفهوم القوة تحولاً جذرياً يتماشى مع التغيرات الحضارية عبر العصور. ففي حين كانت القوة العسكرية هي العامل الأكثر تأثيراً خلال حقبة الزراعة، أصبحت القوة الاقتصادية هي السمة المهيمنة في عصر الصناعة. أما في الوقت الراهن، فقد برزت المعرفة وتطبيقاتها التكنولوجية كأهم مظاهر القوة وأكثرها تأثيراً في تشكيل العلاقات والديناميكيات العالمية.

وفي ظل هذه التحولات، أدركت الدول ذات النفوذ في العالم المعاصر طبيعة العصر وآلياته، مما دفعها إلى التسابق في ميادين البحث العلمي، تطوير البرمجيات، وتعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الاتصالات والذكاء الاصطناعي. ويبدو أن التنافس العلمي والتكنولوجي قد بات الوجه الأبرز لصراع القوى العالمي الذي يُدار بأساليب سلمية غالباً، تفادياً للدمار الشامل الذي قد تسببه الأسلحة البيولوجية أو النووية إذا ما لجأت الأطراف إلى استخدامها.

الموجودة فعلياً والمعارف الجديدة لتطويرها واكتسابها ونشرها أمراً جوهرياً. يركز مفهوم مجتمع المعرفة بشكل أساسي على التطورات التكنولوجية والابتكارات الاجتماعية، كما يمتد ليشمل أبعاداً أخلاقية وسياسية أعمق وأكثر شمولية.. (Unesco,2005, p17)

وبعبارة أخرى، يُعتبر مجتمع المعرفة مجتمعاً يعتمد على إنتاج المعرفة واستثمارها محلياً، إلى جانب تطبيقها ونشرها بالاستفادة من موارده وإمكاناته الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، تُعد صناعة المعرفة قطاعاً اقتصادياً مستقلاً بذاته. (Brine, 2006, p 650)

ثانيا- خصائص ومميزات مجتمع المعرفة: يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- الانفجار المعرفي: يشهد العالم حالياً انفجاراً معرفياً هائلاً لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري، حيث نادراً ما يمر يوم أو شهر دون تسجيل تقدمات معرفية أو اكتشافات علمية وتقنية جديدة. على سبيل المثال، في عام 1500، عندما اخترع غوتنبرغ المطبعة، كان إنتاج الكتب في أوروبا لا يجاوز ألف عنوان سنوياً. أما في الوقت الراهن، فإن الإنتاج اليومي يتجاوز هذا الرقم بكثير. تضاعفت المعرفة البشرية بشكل كبير بحيث تُشير الإحصاءات إلى أن نحو 90% من العلماء الذين خلدهم التاريخ الإنساني يعيشون حالياً بيننا، وغالبيتهم يعملون في الدول المتقدمة. إضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات أن التقدم المعرفي الذي حققته البشرية خلال العقدين الأخيرين يعادل ما جرى إنجازه عبر آلاف السنين من الحضارة الإنسانية.

2- التسارع المعرفي والتكنولوجي: يُعتبر التسارع سمة بارزة في تطور المجتمعات الحديثة، حيث أصبح التغيير وتيرة أساسية للحياة البشرية والكون. بينما كان التغيير في بدايات التاريخ الإنساني بطيئاً وغير ملحوظ، فإنه أصبح اليوم سريعاً ومتزايداً باستمرار. مثال على ذلك تطور وسائل النقل؛ ففي العصر القديم بلغت السرعة حوالي 20 كم/ ساعة مع اختراع العجلة عام 1600 ق.م، ثم ارتفعت إلى 100 كم/ ساعة مع اكتشاف البخار عام 1825، لتصل إلى سرعة 500 كم/ ساعة في نهاية القرن العشرين باستخدام قاطرات الوسادة المغناطيسية. أما في مجال النقل الفضائي فقد تجاوزت السرعة 50,000 كم/ ساعة باستخدام الصواريخ. بالمثل، تقدمت أنظمة نقل الصوت والصورة عبر الأنظمة الرقمية بسرعة تجعل من نقل البيانات بمعدل سرعة الضوء (390,000 كم/ثا) أمراً مألوفاً.

المتسارع في تعميق مظاهر هذه الهوية التنموية بشكل قد يصل إلى نقطة لا يمكن معها إجراء أي تدارك.

في مواجهة هذه التحديات، تصبح القدرة على مواكبة التطورات السريعة في تقنيات المعلومات والتعامل معها بمرونة وكفاءة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للطالب العربي. ومن المعروف أنه لا يمكن لأي تغير مجتمعي أن يتم بعيداً عن إصلاحات تربوية تعليمية تواكب ذلك التحول. فمع تراجع أهمية الموارد الطبيعية والمادية لصالح المعرفة التي باتت تمثل المورد الأساسي للقوة، تتخذ عملية تنمية الموارد البشرية المنتجة لهذه المعرفة دوراً محورياً في تحقيق تقدم الدول. وهكذا يصبح الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستثماري الأهم والأكثر عائداً، حيث تحتل "صناعة البشر" قمة الهرم بوصفها الصناعة الأساسية لعصر المعلومات.

المحور الأول: ملامح ومواصفات مجتمع المعرفة:

أولاً- مفهوم مجتمع المعرفة:

على الرغم من أن مصطلح "مجتمع المعرفة" ظهر لأول مرة في أواخر ستينيات القرن العشرين، إلا أن بروزه الحقيقي وتأثيره الواضح لم يتحقق إلا في أواخر التسعينيات. يشير المفهوم إلى الأهمية البالغة للمعرفة ومحوريتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يعتمد هذا المجتمع على نشر المعرفة من خلال التعليم ووسائل الإعلام والوسائط التكنولوجية، إلى جانب إنتاجها عبر المراكز المتخصصة والهيئات البحثية والمختبرات العلمية، ثم توظيفها بشكل فعال في جميع ميادين النشاط الاقتصادي وأوجه الحياة اليومية (توتو، 2021، ص 337)

يعرّف تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2003 مجتمع المعرفة بأنه المجتمع الذي يعتمد بشكل رئيسي على نشر المعرفة وإنتاجها واستثمارها بشكل فعال في مختلف جوانب النشاط المجتمعي، سواء في الاقتصاد أو المجتمع المدني أو السياسة أو الحياة الخاصة. ويهدف هذا إلى تحسين جودة الحياة الإنسانية بشكل مستمر ودعم عملية التنمية البشرية". (المكتب الإقليمي للدول العربية، 2003، ص 3)

عرّفت منظمة اليونسكو مفهوم مجتمع المعرفة ضمن سياق تناولها لمجتمعات المعرفة الناشئة (Societies Knowledge Emerging) باعتباره مجتمعاً يعتمد في تطوره على التنوع الثقافي والفكري والمهارات المختلفة. لكل مجتمع مصادر معرفية فريدة خاصة به، ولهذا تُعتبر عملية الربط بين المعارف

اينشتاين وهايزنبرغ. ومن الواضح أن هذه الحقول الثلاثة التي تشكل أعمدة العلم الحديث قد فتحت آفاقاً غير مسبوقة من إمكانات التقدم في المستقبل.

4- انهيار الفواصل الجغرافية والتنافس في الوقت: أصبح التنافس في الوقت والعمل في الزمن الحقيقي في كل مواقع العمل والخدمات التي تعمل بلا توقف لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم هو السمة الأبرز للإنتاج بالرغم من الفواصل الزمنية واختلاف التوقيت. فلم تعد البنوك تغلق أبوابها بعد انتهاء ساعات العمل المحددة وكذلك المكتبات والبورصة وشركات السياحة والطيران.. الخ. بمعنى أنه لم تعد هناك حدود زمنية لتوفير الخدمات والمنتجات وأصبح الناس في تنافس مفتوح في الفاعلية والوقت. (أبو حلاوة، 2010)

نحن أمام تحديات جديدة تتطلب من الفرد والمجتمع القدرة على التمييز النقدي لاختيار مسارات واعية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام، إذا كنا نسعى للحفاظ على هوية مجتمعاتنا الحضارية وانتمائها القومي بعيداً عن خطر التشويه أو التلاشي وسط التيارات المتسارعة. وفي الوقت ذاته، يجب الحذر من خطر الانعزال والانغلاق بدعوى حماية الذات، حيث يمكن لهذا النهج أن يؤدي إلى الجمود ويمنع التفاعل مع روح العصر. ورغم أن المجتمع العربي لا يزال مستهلكاً للتكنولوجيا أكثر من كونه منتجاً لها، فإن لديه العديد من العناصر التي تؤهله للانخراط في مجتمع المعرفة بنجاح. فالعرب يمتلكون طاقات بشرية متعلمة وقادرة على التطور، بالإضافة إلى الرأسمال اللازم لدعم مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. ما ينقصهم هو الإرادة الكافية لتوفير بيئة تنظيمية ومجتمعية تشجع على البحث والابتكار. فالمواهب الفردية لا يمكنها تحقيق النجاح في بيئة إقليمية ودولية تتجه بشكل متزايد نحو المأسسة والتنظيم، حيث تُحتضن المعارف والتقنيات المتقدمة في أكاديميات ومراكز بحثية تُشجع الكفاءات من مختلف أنحاء العالم عبر عوامل جذب متعددة تبدأ بتقديم تعويضات ومداخل مغرية، وتتجاوز ذلك إلى توفير الحريات الأكاديمية والبنية التحتية التقنية والإدارية المثبتة فعاليتها وجدواها. (عبد الرحمن، 1999، ص200)

ثالثاً- مواصفات الإنسان ناتج مجتمع المعرفة:

على الرغم من عدم وجود نظرية مكتملة ونهائية أو إجابات قاطعة بشأن أهداف التعليم، إلا أن هناك إجماعاً شبه مؤكد

3- التطور التكنولوجي: تُعتبر البنية التكنولوجية المتقدمة عنصراً محورياً لخلق المعرفة وتداولها وتطبيقها. وهذا لا ينحصر في التجهيزات المادية مثل أجهزة الكمبيوتر والشبكات فحسب، بل يمتد ليشمل البرمجيات، قواعد البيانات، والمنصات الرقمية. تُشكل المعرفة والمعلومات موارد استراتيجية ذات أهمية بالغة في التحول نحو مجتمع ما بعد الصناعة، حيث أصبحت التكنولوجيا عاملاً أساسياً لتحقيق الازدهار وإرساء المبادئ الجديدة للتنمية المستدامة والمنافسة العالمية، وهذا الشكل، يمكن وصف مجتمع المعرفة بأنه بيئة ديناميكية متسارعة تسعى نحو تحسين جودة الحياة من خلال توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة بشكل استراتيجي ومستدام. (Sagikyzy et al, 2020, p2)

فالتكنولوجيا ذات طبيعة اقتحامية وتحولية، بمعنى أنها تقتحم المجتمعات سواء كانت بحاجة إليها أو غير رغبة فيها، وذلك من خلال ما تقدمه من سلع وخدمات وحاجات جديدة. وغالباً ما تكون التكنولوجيا الأحدث أحسن أداء وأرخص سعراً وأصغر حجماً وأخف وزناً وأكثر تقدماً وتعقيداً من سابقتها. كما أن المعرفة والمعلومات اللازمة لإنتاجها أكثر كثافة وتتطلب ارتفاعاً متزايداً للقدرات البشرية من علماء ومطورين وتقنيين. ولعل من أهم التطورات التكنولوجية التي شهدتها العالم في العقود الأخيرة:

- طيران مفرط الصوتية (خمسة أضعاف سرعة الصوت).
- الهندسة الجينية والتقانة الحيوية بأفاقها الواعدة (الاستنساخ).
- مواد مخلفة جديدة لم تكن موجودة في الطبيعة كالألياف الضوئية والبلورات السائلة والخزفيات عالية التوصيل وألياف الكربون وتطبيقات الليزر وغيرها.
- الاندماج بين ثورة الاتصالات والكمبيوتر مع إمكانية الاتصال اللحظي التي تسمح بالحوار عبر المحيطات.
- تزايد إنتاج وتوليد المعرفة واكتشافها المتواصل من الخزان اللانهائي (الطبيعة) والاعتماد على هذه المعرفة في إنتاج وتوليد السلع والخدمات.
- وبشكل مختصر تم اكتشاف القوانين الأساسية للعلم في مجالات المادة والحياة والعقل من خلال تحطيم نواة الذرة، وفك شيفرة نواة الخلية الحية، وتطوير الكمبيوتر الإلكتروني وما سبقهما من اكتشاف لقوانين الكم/ الكوانتم على يد

الحوية والذكاء الاصطناعي، تشكل العوائق الرئيسية. يُضاف لذلك عوامل الجذب القوية في الدول المتقدمة والتي تقابلها عوامل الطرد في بلداننا العربية، مما يؤدي إلى استمرار ظاهرة هجرة الكفاءات والأدمغة. هذا الواقع يجعل من الصعب الحديث عن مستقبل مشرق لإنتاج المعرفة العربية، رغم امتلاكها لرأس مال بشري كبير يمكن أن يكون أساساً نهضوياً قوياً إذا ما استُغل بصورة صحيحة، مما يمثل فرصة واعدة لتطوير مجتمع عربي قادر على مواجهة تحديات الألفية الجديدة بالمعرفة كسلاح أساسي. (الحمش، 2001، ص 99)

تواجه الجامعات الرسمية في العالم العربي تحديات جمة تعكس أزمات هيكلية وغياب استراتيجيات فعالة لتطوير التعليم العالي. من أهم هذه الملامح:

-العجز المالي: تعتمد الجامعات الرسمية بشكل كبير على الدعم الحكومي لسد العجز في ميزانياتها، مما يزيد من هشاشتها أمام التغيرات الاقتصادية.

-بطالة الخريجين: تزايد أعداد الخريجين الجامعيين غير العاملين، ويُعزى ذلك إلى عوامل رئيسية، منها تركيز الجامعات على العلوم النظرية والآداب والحقوق بدلاً من تخصصات ذات طلب عملي في سوق العمل، فضلاً عن افتقار السوق إلى استيعاب هذه الكفاءات.

-تراجع البحث العلمي: اقتصر الأبحاث الجامعية على أهداف آنية، كخدمة الترقية العلمية فقط، وعدم التركيز على البحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

-عدم مواءمة التعليم مع خطط التنمية: وجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير العمالة المدربة والماهرة.

-قيود على استيعاب الطلاب: عدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب نتيجة الضغط الاجتماعي للالتحاق بالتعليم الجامعي.

-البيروقراطية الإدارية: هيمنة المركزية في اتخاذ القرار داخل الإدارات الجامعية، وغياب مبدأ المشاركة من قبل الأساتذة والإداريين والطلاب. كما تعاني الجامعات من مقاومة التغيير والإبداع.

-ضعف الإعداد التطبيقي: اعتماد المناهج بشكل أساسي على التكوين النظري والتلقين التقليدي، مع غياب التركيز على التعلم الذاتي وتطوير المهارات التطبيقية.

على ثلاث غايات رئيسية للتعليم هي: اكتساب المعرفة، التكيف مع المجتمع، وتنمية الذات والقدرات الشخصية. ومع تطور مجتمع المعرفة، أضيف بعد تربوي وتعليمي رابع يركز على إعداد الفرد لمواجهة تحديات الحياة في سياق العولمة. يتم تحقيق هذا الهدف من خلال الغايات الأربع التي حظيت باتفاق واسع بين التربويين ومعدّي تقرير اليونسكو المعنون بـ "التعليم: ذلك الكنز المكنون". هذه الغايات تشمل: التعلم من أجل المعرفة، التعلم من أجل العمل، التعلم من أجل تحقيق الذات، والتعلم من أجل التفاعل والمشاركة مع الآخرين. (محمد، 2007، ص 24)

المحور الثاني: التعليم العالي في الوطن العربي. الواقع والتحديات

أولاً- الواقع:

يعاني البحث العلمي في العالم العربي من تدني مستويات الإنفاق على البحث والتطوير بشكل ملحوظ، رغم وجود ثروات مالية كبيرة سواء المقيمة داخل الدول العربية أو تلك المهاجرة. فالمخصص للبحث العلمي لا يتعدى 2% من إجمالي الناتج المحلي، ويُصرف معظمه على الرواتب، مقارنة بدول مثل السويد التي تنفق 3.02% من ناتجها المحلي، واليابان بنسبة 2.84%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.68%. الأرقام العالمية تلفت النظر أكثر حينما تكون الولايات المتحدة في الصدارة من حيث القيمة المطلقة للإنفاق، إذ تخصص 179 مليار دولار، تليها اليابان بـ 133 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ 55 مليار دولار، فرنسا بـ 36 مليار دولار، وأخيراً بريطانيا بمبلغ 22 مليار دولار.

الكثير من هذا الإنفاق على البحث العلمي يأتي من قطاع الأعمال والشركات الكبرى؛ على سبيل المثال، يُخصص القطاع الخاص في الولايات المتحدة نحو 129 مليار دولار، أي ما يعادل 72% من إجمالي الإنفاق. وفي اليابان، يصل الإنفاق إلى 88 مليار دولار بنسبة مشابهة تبلغ 66%. أما ألمانيا وإنجلترا فتسجلان نسبة 66% و 65% على التوالي، بينما تصل النسبة في فرنسا إلى 62%.

تلك الأرقام تسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه مؤسسات ومراكز إنتاج المعرفة في الدول العربية. فضعف الدعم المؤسسي، وعدم توفر بيئة محفزة لتطوير العلم وتشجيعه، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المؤهلين للعمل في المجالات العلمية المتقدمة مثل تقنيات المعلومات والتقانات

إعادة تقييم الواقع الحالي وتحليله بدقة لتحديد متطلبات المرحلة القادمة من الموارد البشرية في الجزائر ووضع أهداف وخطط استراتيجية بناءً.

1- مؤشرات بناء رأس المال البشري: التغيرات العالمية الراهنة تلقي بظلالها المباشرة وغير المباشرة على أسواق العمل الدولية، ما يستوجب التركيز على إعداد رأس مال بشري يتناسب مع تلك التحولات.

التعليم: شهد التعليم تراجعاً واضحاً في مستواه، لينعكس ذلك على مخرجاته التي اتسمت بثلاثة جوانب رئيسية:

- ضعف التحصيل المعرفي.

- محدودية القدرات التحليلية.

- انخفاض الإبداع في جميع مراحل التعليم.

2- البحث العلمي في الجزائر:

يُعتبر الإنفاق على البحث العلمي في الجزائر أحد أبرز نقاط الضعف التي تواجه التنمية البشرية والعلمية. فقد بلغت نسبة الإنفاق على البحث العلمي 0.48% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وفق تقرير البنك الدولي، كما أن نسبة النشر العلمي الجزائري مقارنة بالنشر العالمي لا تتجاوز 0.7%. هذه الأوضاع ساهمت في تفاقم ظاهرة هجرة العقول الجزائرية إلى الخارج على مدار السنوات الماضية، حيث تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية الطاردة للكفاءات العلمية.

في هذا السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجزائر تعمل على توفير بيئة محفزة للكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، من خلال منحهم الامتيازات الملائمة لمؤهلاتهم وأخذ خبراتهم بعين الاعتبار حال رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن. هذه التصريحات تظهر بوضوح مدى الحاجة الملحة لهذه العقول التي فضلت الهجرة بدلاً من الاستمرار في خدمة الوطن، ما أدى إلى نزيف حاد للكوادر العلمية قُدر بالآلاف من الباحثين والخبراء المتميزين. (قيرة، 2007، ص 13)

ثالثاً- مستقبل مجتمع المعرفة:

تشهد الحقبة المقبلة من تطور المعرفة، بشكل عام، وتطور المعرفة العلمية على وجه الخصوص، تحولاً جوهرياً سيترك تأثيرات أعمق وأشمل من أي مرحلة زمنية سبقتها. ومع تأكيد التحول نحو هيمنة المعرفة والمعلومات كمصدر رئيسي للقوة، ستظل المعايير التقليدية للقوة مثل الأراضي، الموارد الطبيعية،

- ندرة الأساتذة المؤهلين : افتقار بعض التخصصات إلى كوادر ذات كفاءة عالية بسبب المنافسة مع القطاع الخاص، وضعف قدرة الأساتذة على إيصال الرسائل التعليمية بطريقة فعالة وبلغة مناسبة.

- اكتظاظ القاعات الدراسية : تجاوز أعداد الطلبة في القاعات الطاقة الاستيعابية للجامعات، ما ينعكس سلباً على جودة التعليم. إلى جانب محدودية استخدام التقنيات الحديثة في عملية التعلم بسبب المشكلات المالية.

- الفجوة بين التعليم المدرسي والجامعي : عدم ملائمة مدخلات التعليم الجامعي مع أسس التفكير النقدي والتحليلي المطلوبة. - تكرار البرامج الدراسية : انعدام التنسيق بين الجامعات في طرح التخصصات، مما يؤدي إلى تشابه البرامج الدراسية وعدم تميزها، فضلاً عن عدم مواءمة محتوى هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.

- تضخم إداري وتنظيمي : انتشار الظواهر الإدارية السلبية مثل التعيينات العشوائية التي ترتبط بعوامل غير موضوعية. - قصور في تبني الهيكل التنظيمي الحديث : تخلف الجامعات عن مواكبة التطورات في عصرنة الإدارة وتكنولوجيا المعلومات. - الإدارة على حساب الجامعة : تحول مفهوم "الإدارة في خدمة الجامعة" إلى أن تصبح الجامعة أداة تخدم الإدارة، مع التركيز المبالغ فيه على الإيجابيات وتجاهل السلبيات في العملية الإدارية.

هذه المشكلات تستدعي إعادة صياغة برامج ومناهج الجامعات العربية بحيث تصبح أكثر وظيفية واستجابة لاحتياجات المجتمع الحقيقية. كما يجب أن توفر للطلبة المهارات والكفايات التي يحتاجونها مستقبلاً لتأهيلهم للعمل بدلاً من إعدادهم لعالم البطالة. إذا استمرت هذه الأزمات دون حلول جذرية، فإن الجامعات التي لا تلبّي هذه المتطلبات قد تواجه مصيراً يشبه انقراض الديناصورات، حيث تصبح عبئاً بدلاً من كونها رافداً من روافد التطور المجتمعي. (جريدة الغد)

ثانياً- الموارد البشرية الجزائرية في ظل اقتصاد المعرفة:

شهدت الساحة العالمية تطورات تكنولوجية متسارعة وانتشاراً واسعاً لنظام العولمة، وهو ما يدفع العديد من الدول العربية، بما فيها الجزائر، إلى السعي نحو الاندماج في هذه المنظومة الجديدة. هذا الواقع زاد من حدة المنافسة مع الصناعات في البلدان المتقدمة، ليجد العنصر البشري نفسه في مواجهة خبرات عالمية. وفي ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري

مما جعل الوصول إلى الموارد التقنية أكثر صعوبة بالنسبة للدول النامية، ومنها الجزائر.

-الهيمنة المستمرة للاقتصاد الريعي في الجزائر، والذي يعتمد بشكل شبه كلي على العائدات النفطية، بدلاً من العمل على تنويع الاقتصاد وتطوير بنيته الإنتاجية بما يتماشى مع المعايير المعتمدة عالمياً.

-ضعف البنية التحتية اللازمة لتسهيل عمليات الاتصال بالإنترنت، وخاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الأجهزة اللاسلكية، الأقمار الصناعية، وشبكات الهواتف المحمولة.

-التكلفة العالية لاستخدام الإنترنت في الجزائر مقارنةً بالدول الأخرى، بالإضافة إلى الهيمنة المطلقة للغة الإنجليزية على نحو 80% من المحتوى الإلكتروني، بما يعكس محدودية الاستثمار في تطوير الكفاءات اللغوية والتقنية.

-قصور الوعي بأهمية التكنولوجيا لدى قطاعات واسعة من المسؤولين والمجتمع، إذ يُنظر إلى الإنترنت واقتصاد المعرفة باعتباره رفاهية ثانوية وليس ضرورة ملحة. ويتفاقم هذا التصور مع الاهتمام الأكبر بتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، واستعادة الأمن الاجتماعي على حساب الاستثمار في المجال الرقمي.

من الواضح أن هذه العوامل تمثل عقبات رئيسية تحول دون تحقيق الاندماج الفعال للجزائر في اقتصاد المعرفة. ومع ذلك، فإن تجاوز هذه التحديات يتطلب تبني استراتيجيات شاملة تسعى لتطوير البنية التحتية التقنية، تعزيز الوعي الاجتماعي والمعرفي، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بما يتيح دخولاً مستداماً إلى عصر المعلومات الرقمي. (سالي، 2005، ص128).

تواجه الجزائر تحديات كبيرة بسبب افتقارها إلى الموارد البشرية والمادية، فضلاً عن الخبرات التكنولوجية اللازمة للاندماج اقتصادياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-علاوة على ذلك، تعتبر الجزائر من الدول العربية التي تعاني من هجرة واسعة للكفاءات العلمية نحو الخارج؛ حيث سبق أن صنفتها جامعة الدول العربية كأكبر مصدر للكفاءات والأدمغة بين الدول العربية.

- يعاني معظم الجزائريين من انخفاض مستوى المعيشة، مع تدهور القدرة الشرائية، وضعف جودة الرعاية الصحية ومستوى التعليم. وقد انعكس هذا الوضع على ترتيب الجزائر

القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية قائمة، لكنها ستصبح ذات أهمية ثانوية في السياق الجديد.

وفي هذا السياق، انتقل العلم من كونه ساعياً لتحقيق المعرفة بالمعرفة ذاتها إلى هدف أوسع يتمثل في خدمة المجتمع. إن التطور المستمر للعلم والتكنولوجيا قد منح المعرفة مكانة اقتصادية وثقافية غير مسبوقة، حيث أصبحت ديناميكيات إنتاج المعرفة والتعليم تخضع لتحولات كبيرة متناسبة مع طبيعة مجتمع المعرفة. في هذا الواقع الجديد، شهد التعليم العالي تغيرات جوهرية في مكانته ودوره، ما أفسح المجال لظهور تخصصات حديثة ومتعددة المجالات مثل الذكاء الاصطناعي.

كما أصبح التعليم الجامعي أكثر انتقائية ومرونة، متكيفاً مع تطورات المجتمع والتكنولوجيا والعلوم، مما وسّع الوظيفة التعليمية للجامعات بحيث لم تعد مقتصرة على إعداد الأفراد فقط، بل امتدت لتشمل تطوير المعرفة الجديدة وتوظيفها في تعزيز الاقتصاد. بفضل هذه التغيرات، أصبحت الجامعات مؤسسات محورية تجمع بين التعليم والبحث العلمي بهدف دعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام. (Guo,2024,p267)

بعيداً عن التصورات المتفائلة والرؤى التي ترسمها روايات الخيال العلمي حول المستقبل، يمكن التأكيد على أن الكون بدأ يكشف تدريجياً عن العديد من أسرارهِ. هذا التقدم يفتح الباب أمام فرص جديدة لفهم أعمق لأسرار الحياة وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا، مما يجعلنا أكثر قرباً من تحقيق حلم أينشتاين في صياغة نظرية شاملة تفسر كل شيء. هذه النظرية قد تشمل القدرة على التحكم في البعد الرابع، السفر بين النجوم، وضمان استمرارية الجنس البشري في مواجهة التحديات والحوادث الكونية المحتملة التي تهدد وجوده.

المحور الثالث: عوائق وأبعاد التنمية المعرفية في الجزائر:
أولاً-معوقات اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة: تعد إشكالاتاً مركباً ناتجاً عن مجموعة من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية. بناءً على التحليل الواقعي للبنية المعلوماتية في الجزائر، يمكن الإشارة إلى مجموعة من التحديات التي يتعين معالجتها بغية بناء مجتمع المعرفة والسير نحو اقتصاد يقوم على الابتكار والتطوير. وفي هذا السياق، أبرز هذه التحديات تتمثل فيما يلي:

-الفجوة الرقمية المتصاعدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، والتي تفاقمت نتيجة الثورة المعلوماتية والاتصالات،

الموارد المالية داخل هذا القطاع. الأفضل أن ينصب دورها على ضمان وجود آليات فعالة تثمر نتائج نوعية وكمية جيدة في مجال العلم والتعليم. (باشيوة، 2009) ويتجسد الاندماج في مجتمع المعرفة من خلال:

1_ تحقيق التنمية البشرية وتطوير المعرفة:

عند التفكير في تطوير الجامعة وتعزيز البحث العلمي، يجب التركيز على الموارد البشرية التي تتمتع بكم كبير ولكن بنوعية أقل. يتعين العمل على رفع مستواها عبر توفير تكوين شامل يُمكن الأفراد من التفاعل الفعّال والتواصل فيما بينهم، مما يعزز قدرتهم على التعلم ويزيد من الطلب الاجتماعي على العلم والتكنولوجيا والمعلومات. والأهم هو خلق سوق حيوية لتداول المعلومات وضمان استهلاكها بشكل فعال. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم معارض علمية ولقاءات دراسية مفتوحة تتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع وهيئاته وطبقاته، إلى جانب نشر الأبحاث والأعمال العلمية، وتطوير مواقع إلكترونية عربية متخصصة في المجال العلمي. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء برامج تعاون بين الجامعات ومراكز البحث العربية وبين المؤسسات الإنتاجية وغيرها.

لقد أثبتت العديد من الدراسات أن التعليم يلعب دورًا بارزًا في تحسين الإنتاجية وتحقيق التطور الاقتصادي والتقدم التقني. فمن وراء مظاهر هذا التقدم تقف جهود الباحثين في المختبرات، حيث تسهم مؤسسات البحث العلمي بشكل كبير في تطوير البنيات التحتية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية من خلال تقييمها وتحسينها. كما أن الأبحاث العلمية تتيح اكتشافات جديدة تساهم في تغيير فهم الإنسان للعالم وتعريف مناطق غير مكتشفة من المعرفة وإمكانية تحويلها إلى تطبيقات عملية؛ هذه التطبيقات تصبح لاحقًا أدوات تكنولوجية مهمة للإنتاج، والمواصلات، وغيرها.

فالباحث العلمي لا يقتصر فقط على إنتاج المعرفة، بل يمثل أيضًا عملية تطوير مستمرة للمنتجات والحلول العملية. إن تأخر البحث العلمي في أي قطاع صناعي أو اجتماعي يؤدي إلى ركوده وعجزه عن التغلب على التحديات التي يواجهها، مما يعيق تحسين مستوياته والنهوض به، ويحد من قدرته على تحقيق الثروات. الاستقلالية التكنولوجية وتطوير المعرفة العلمية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالبحث العلمي وسياسات فعالة لاستثمار الموارد البشرية وتنميتها بالشكل الأمثل. (مهداد،)

ضمن الدول الأكثر تخلقًا في التنمية البشرية، حيث احتلت المرتبة 107 من بين 173 دولة في عام 2003. (أبو طاحون، 2003، ص 147)

ثانيا- سبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة: رغم التحديات التي تواجه الجزائر في الاندماج ضمن الاقتصاد الجديد وتنمية مواردها البشرية، إلا أن تجاوز هذه العقبات يبقى ممكنًا من خلال اعتماد مجموعة من الحلول والتوصيات التي يمكن تلخيصها كالآتي:

- تعزيز التعاون المتكافئ بين الدولة والباحثين، قائم على الشعور المشترك بالمسؤولية.

- توفير بيئة محفزة للبحث والتطوير التقني، تركز على دعم العلم والعلماء وتوسيع نطاق الاهتمام بهما.

- تشجيع إبراز دور العلماء القياديين داخل المؤسسات البحثية.

- اعتماد ديناميكية فعالة لآليات العمل والتواصل داخل هذه المؤسسات لضمان إدارة ناجحة.

عند تنفيذ مشاريع البحث والتطوير التقني بناءً على حجم المشروع وأهميته ومدى المخاطرة المصاحبة له، يتبين من تجارب الدول الأخرى أن بناء قدرة تنافسية مستدامة تعتمد على الإمكانيات المحلية وحدها، عملية طويلة الأمد تتطلب سنوات قبل ظهور آثارها الإيجابية. من هذا المنطلق، ووفقاً للتجارب العالمية، يجب أن تركز سياسة التعليم والتجديد والابتكار على مقارنة مزدوجة. الوجه الأول لهذه المقاربة يهدف إلى إنشاء قاعدة وطنية للعلم والتقانة وتحفيز الإمكانيات المحلية للتجديد والابتكار عبر الشركات القائمة والناشئة. أما الوجه الثاني، فيركز على وضع سياسات جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعود بالفائدة على الشركات التقنية ومعاهد البحث الوطنية، أو الاستفادة من خبرات شركات البحث والتطوير الأجنبية بما يخدم الشركات المحلية.

من الواضح أن الوجه الثاني للمقاربة يحقق نتائج أسرع مقارنة بالوجه الأول الذي يعتمد على الموارد المحلية، كما يساهم بشكل ملموس في تعزيز معدلات التوظيف ونمو الناتج الإجمالي، بالإضافة إلى تحسين طرق إدارة الابتكار وتوفير فرص واعدة للشركاء المحليين عبر الاستثمار الأجنبي.

وعلى صعيد تحديث قطاع التعليم العالي وإعادة هيكلته، تعد الدولة طرفاً رئيسياً في هذه العملية عبر تخصيص جزء من الميزانية لأغراض ثقافية، اقتصادية، وعلمية بحتة. ومع ذلك، ليس من المثالي أن تكون الدولة وحدها مسؤولة عن توزيع

2_ نقل المعرفة والتكنولوجيا:

مع مطلع القرن الحادي والعشرين، يمكن الإشارة إلى الاقتصاد العالمي بأنه يشكل مرحلة انتقالية تجمع بين اقتصاد يعتمد على الطاقة واقتصاد يرتكز على المعرفة. في هذا السياق، يظهر توجه واضح لدى العديد من دول العالم نحو بناء أنظمة اقتصادية قائمة على المعرفة، حيث تُعتبر التكنولوجيا واحدة من أبرز عناصر المعرفة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. هذا التحول أدى إلى تغييرات جوهرية في أسواق التكنولوجيا، من بينها تزايد أهمية المدخلات التقنية في عمليات الإنتاج والخدمات، وتركيز توليد التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات من خلال سياسات الاندماج وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المعرفية مقارنة بقيمة الموارد الأولية في أغلب المنتجات. كما برزت مجموعة من التقنيات الجوهرية ذات إمكانات ربحية كبيرة، تُعرف بالتقنيات المتقدمة والتي تشمل تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المواد الذكية، وبعض التقنيات التقليدية ذات الطابع الأساسي.

هذه التحولات تعكس الديناميكيات المتغيرة لنقل المعرفة والتكنولوجيا في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية. يُرافق هذه التطورات تسارع في إنتاج وتحقيق التكنولوجيا الجديدة واحتكارها، مع تنظيم التجارة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن عملية نقل المعرفة تبقى غير فعالة إذا لم تُصاحبها عمليات التوطين والتوليد، وهي ما يمكن تلخيصه بمفهوم "اكتساب التقنية". فيما يتعلق بنقل التقنية، غالبًا ما يتم فهمه في سوريا والدول العربية على أنه عملية استيراد تجهيزات صناعية (وسائل إنتاج) مخصصة لإنتاج منتجات معينة، تترافق مع التدريب على تشغيل هذه الوسائل وتسويق منتجاتها وفق العقود القانونية التي تحدد مجموعة من الممارسات المتعلقة بالإنتاج، السوق المستهدفة، المواد المستخدمة، وطرق تأمينها.

أما توطين التكنولوجيا أو استيعابها، فيتم عبر تمكين الخبراء المحليين من فهم العمليات الإنتاجية ومواصفات المواد المستخدمة مع تطويرها وتحسينها لتواكب التطورات العالمية. هذا يضمن قدرة المصنع على المنافسة في الأسواق الدولية المتطورة بفعل التقدم التقني في المواد والعمليات التصنيعية.

أما توليد التكنولوجيا، فهو يرتبط بابتكار منتجات جديدة تنافس عالميًا.

ثالثًا_ الانجازات المحققة و آفاق التطوير:

يعد مجتمع المعرفة تحولًا جوهريًا في صياغة الأدوار الإنسانية، حيث يصبح الإنسان عنصرًا محوريًا، بوصفه مصدرًا للإبداع الفكري والمعرفي والمادي. وفي هذا السياق، أحرزت الدولة تقدمًا ملموسًا عبر مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير التعليم العالي. ومن أبرز هذه الإنجازات:

- زيادة ميزانية البحث العلمي بنسبة 112% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم القطاع.
- تحقيق تقدم ملموس في مجال الابتكار من خلال إيداع 1376 طلب براءة اختراع خلال عام 2024، إلى جانب استحداث 33 مؤسسة ناشئة، وإنشاء 341 شركة مصغرة، وإطلاق 14 مشروعًا ابتكاريًا موجّهًا لتعزيز القطاع الاقتصادي.
- توجيه برامج البحث العلمي لمعالجة التحديات القائمة في مجالات متعددة، مثل صحة المواطن، الأمن الغذائي، إدارة الموارد، الانتقال الطاقوي، والاقتصاد الرقمي.
- تدشين الشبكة الوطنية للحوسبة المكثفة وتجديد مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، ما يعزز البنية التحتية الوطنية للبحث.
- توسيع مجال التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي لتبادل المعارف والخبرات مع مؤسسات دولية.
- إنشاء أول كلية للصيدلة بجامعة الجزائر1، إلى جانب إدخال مسارات تكوينية جديدة في علوم الصحة والصناعة الصيدلانية وعلم التجميل والأمراض الجلدية وعلوم التقييس.
- ومن الناحية الأكاديمية والتكوينية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات النوعية الهادفة إلى تطوير التعليم والبحث في مجالات الطب والعلوم الصحية، منها:
- افتتاح 21 ملحقة جديدة لكليات الطب لأول مرة على المستوى الوطني، وإعادة هيكلة برامج التكوين الطبي.
- تمديد مدة التكوين في العلوم البيطرية إلى ست سنوات وزيادة نقاط التكوين إلى 14 نقطة على المستوى الوطني.

مستوى المشاركة في النشر العلمي، وتطوير مؤسسات البحث العلمي والتقنيات الحديثة.

في العالم العربي، هناك طاقات إبداعية هائلة غير مستغلة بسبب افتقار البيئة الداعمة التي تكفل الحريات البحثية والأكاديمية، فضلاً عن ضعف البنية المؤسساتية في مجالات إنتاج ونشر المعرفة. هذا الواقع يدفع الكثير من العقول المتميزة إلى الهجرة، ما يعمّق ظاهرة "هجرة الأدمغة"، التي تمثل إحدى أخطر التحديات. خسارة هذه الكفاءات تُعتبر خسارة مزدوجة تُفاقم الفجوة المعرفية بين المجتمعات العربية والمجتمعات المتقدمة.

التفكير الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، إذن، يجب أن يكون عملية ديناميكية تقوم على الابتكار والتجديد وتقبل الحلول المختلفة التي تتمتع بإمكانات تطبيق واقعية. الهدف منها هو رسم رؤية مستقبلية للمؤسسات المعرفية غير الربحية، بما يمكنها من الانتقال من وضعها الحالي إلى وضع أكثر تطوراً. هذا النهج يتطلب مشاركة واسعة وقيادة ملتزمة قادرة على تحقيق التغيير المنشود.

• قائمة المراجع:

• الكتب:

- عبد الله محمد عبد الرحمان، سوسيولوجيا التعليم الجامعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1991.
- عبد الهادي محمد، مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، ط1، الدار اللبنانية المصرية، القاهرة، 2007.
- عدلي علي أبو طاحون، إدارة وتنمية الموارد البشرية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003.
- منير الحمش، مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، 2001.

• المقالات:

- إسماعيل قيرة، الميكيفالية وطقوس المرور، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، منشورات جامعة 20 أوت 1955، عدد 01، الجزائر، 2007.
- توتو نور الدين حسن، مجتمع المعرفة المفهوم الخصائص والمتطلبات، مجلة كلية التربية، المجلد 83، العدد 3، جامعة طنطا، 2021.
- 7- سامي جمال، سبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 8، جامعة بسكرة، 2005.

• مواقع الانترنت:

- العمل التدريجي والمنهج على اعتماد اللغة الإنجليزية في جميع الأنشطة التعليمية والبحثية على مستوى الجامعات، بما يشمل تدريب حوالي 58 ألف أستاذ باحث للوصول إلى مستويات اللغة B2 و C1 بدايةً من عام 2023. وعلى صعيد الابتكار العلمي والتطوير التقني:
- إطلاق 203 مشروع بحثي ضمن البرامج الوطنية للبحث المتعلق بأولويات الأمن الغذائي والطاقة وصحة المواطن. كما تم اعتماد مشروعات بحثية بارزة حول تحلية المياه وتقنيات الهيدروجين الأخضر.
- إنشاء فرق بحث مختلطة وسلسلة متقدمة من مختبرات البحث العلمي التي بلغ عددها الإجمالي 1800 مختبر، منها 20 مختبراً مخصصاً للتميز البحثي.
- تدشين منصات تكنولوجية جديدة وتعزيز التعاون المشترك لاستغلال الإمكانيات البحثية.
- وفي إطار التثمين العملي لنتائج البحث العلمي:
- تم إطلاق 45 مشروعاً في ميادين ذات طابع ابتكاري بالشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي لتسهيل تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية.
- تصميم نماذج صناعية وتقنية متنوعة، تشمل نموذج أولي لأول سيارة كهربائية جزائرية وأجهزة كشف تسرب الغاز وطائرات دون طيار وحوايات بحرية. علاوة على ذلك، تم تطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الأوزون وتصنيع الشرائح الإلكترونية وبطاريات الليثيوم.
- يسهم هذا التقدم في تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار وحماية الموارد الطبيعية، مع توفير حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني بمستويات ريادية.

(صحرابي، 2024)

خاتمة:

المستقبل سيكون للمجتمعات التي تستثمر بكفاءة في توظيف وإنتاج المعرفة بمختلف جوانب الحياة، حيث تعتبر المعرفة ثروة وقوة في الوقت ذاته. يمثل مجتمع المعرفة مرحلة متقدمة من التطور الحضاري، والتي يتم فيها تعزيز دور مؤسسات نشر المعرفة مثل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام وأدوات الترجمة، بالإضافة إلى دعم مراكز إنتاج المعرفة كاليهيات البحثية والمؤلفين. وتظهر ذلك أيضاً من خلال المؤشرات مثل نسبة السكان الحاصلين على براءات الاختراع،

- قورين حاج قويدر(2008)، واقع ومتطلبات اصلاح مناهج التعليم الجامعي في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية، عدد36، www.ulum.nl.com، 05/03/2024، 14:10
- لحسن عبد الله باشيو(2009)، استشراف عناصر تفعيل إدارة مستقبل مؤسسات التعليم العالي. مجلة علوم إنسانية، عدد43، www.ulum.nl.com
- كريم أبو حلاوة: أين العرب من مجتمع المعرفة، 19 http://writers.alriradh.com.sa/kpage,04,2023,
- الزبير مهداد: البحث العلمي وامتلاك التقنية، 15:14/04/2020، www.mmsec.com، 07/04/2020، 14:15
- رؤية وخطة لبناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي، جريدة الغد، 19/04/2023، www.alghad.com
- امينة صحراوي، بلغة الأرقام الجزائر الجديدة تقف على إنجازات قطاع التعليم العالي لأربع سنوات، يومية الجزائر الجديدة، 2024/08/17، https://www.eldjazaireldjadida.dz
- التقارير الدولية:
- المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003.
- تقرير منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(2005)، من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة، مطبوعات اليونيسكو، 2005.
- المراجع بالأجنبية:
- Brine, Jacky, Lifelong learning and the knowledge economy:Those that we know and those that do not: The discourse of the European Union. British Educational Research Journal, 2006.
- Guo, X. The Relationship between Knowledge Society and Higher Education. Trnsactions on Social Science, Education and Humaities Research, 2024.
- Sagikyzy, A., Uyzbayeva, A., Akhmetova, G., Kozhamzharova, M., & Aubakirova, S. Knowledge Society: Essence, Conceptual Models, and Potential for Implementation. Revista ESPACIOS, 2020.